

5 | Bedingte Wahrscheinlichkeit – Rechnen mit Vorwissen

„Die wahre Logik dieser Welt liegt in der Wahrscheinlichkeitsrechnung.“

— James Clerk Maxwell

Worauf es in diesem Kapitel ankommt

Hier beginnt das eigentliche Rechnen mit Wahrscheinlichkeiten – das verfahrenreichste Kapitel des Skripts. Sicher beherrschen sollten Sie den Umgang mit bedingten Wahrscheinlichkeiten und den zugehörigen Regeln, gerechnet mit den beiden Arbeitspferden Vierfeldertafel und Baumdiagramm. Die Begriffe bedingte Wahrscheinlichkeit, Unabhängigkeit und totale Wahrscheinlichkeit sollten Sie erklären können – und dabei erfahren, weshalb die Richtung einer Bedingung den entscheidenden Unterschied macht. Die kurzen Beweise von Pfadregeln und Bayesformel genügt es nachzuvollziehen.

Die Lernziele des Kapitels im Überblick:



In Kapitel 3 haben wir bereits erste Berechnungen mit Wahrscheinlichkeiten für den Spezialfall der Laplace-Verteilung durchgeführt. Auch in Kapitel 4 wurde das Rechnen mit Wahrscheinlichkeiten thematisiert. Dort haben wir beispielsweise die *Additionsregel* kennengelernt:

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

In diesem Kapitel werden Sie nun noch eine *Produktregel* kennenlernen und den gegenseitigen Einfluss von Ereignissen untersuchen. Zwei verschiedene Darstellungsmittel erweisen sich hierbei als nützlich: Die Vierfeldertafel und der Wahrscheinlichkeitsbaum.



Teil 1

5.1 Rechnen in der Vierfeldertafel

Aufschlussreiches Arbeiten mit Wahrscheinlichkeiten ist immer dann möglich, wenn statistische Aussagen über zwei Merkmale mit je zwei Ausprägungen getroffen werden.

Beispiel 5.1.1 ► Geschlechterspezifische Diabetes-Erkrankung

Eine Untersuchung in einer grossen Personengruppe ergab hinsichtlich der Merkmale „Geschlecht“ (Ausprägung: männlich/weiblich) und „Diabetes“ (Ausprägung: ja/nein) folgendes Bild:



Teil 2

	ja (D)	nein ($\bar{D}$)	gesamt
weiblich (F)	10	393	403
männlich ($\bar{F}$)	41	556	597
gesamt	51	949	1000

Wenn wir aus dieser Gruppe blindlings eine Person auswählen, liegt ein Laplace-Experiment vor. Es ist dann beispielsweise

$$P(D) = \frac{|D|}{|\Omega|} = 5.1\% \quad \text{und} \quad P(\bar{F} \cap \bar{D}) = \frac{|\bar{F} \cap \bar{D}|}{|\Omega|} = 55.6\%$$

Die statistische Wahrscheinlichkeit, dass eine zufällig ausgewählte Person männlich und nicht an Diabetes erkrankt ist, beträgt daher 55.6%. Das statistische Ergebnis lässt sich somit auch anhand der relativen Häufigkeiten angeben:

	ja (D)	nein ($\bar{D}$)	gesamt
weiblich (F)	1.0%	39.3%	40.3%
männlich ($\bar{F}$)	4.1%	55.6%	59.7%
gesamt	5.1%	94.9%	100%

Wenn die Erhebung repräsentativ war, können wir dieses Ergebnis in guter Näherung sogar auf die Gesamtbevölkerung übertragen. Die angegebenen relativen Häufigkeiten lassen sich dann als statistische Wahrscheinlichkeiten verwenden.

Bei der oben verwendeten Darstellung der Ergebnisse spricht man wegen der inneren vier Felder von einer **Vierfeldertafel**:



Definition 5.1.2 Vierfeldertafel

In einer *Vierfeldertafel* werden die Wahrscheinlichkeiten von zwei Ereignissen A und B inklusive Gegenereignissen und deren Schnitte übersichtlich dargestellt:

	A	$\bar{A}$	
B	$P(A \cap B)$	$P(\bar{A} \cap B)$	$P(B)$
$\bar{B}$	$P(A \cap \bar{B})$	$P(\bar{A} \cap \bar{B})$	$P(\bar{B})$
	$P(A)$	$P(\bar{A})$	1

Die Summe über die ersten beiden Elemente einer Spalte/Zeile ergibt immer das letzte Element in der Spalte/Zeile.

5.2 Bedingte Wahrscheinlichkeit

Interessanter wird es, wenn wir aus der Tafel relative Häufigkeiten in gewissen Gruppen berechnen. Beispielsweise könnte uns im vorangegangenen Beispiel interessieren, wer von beiden, Frauen oder Männer, das grössere statistische Risiko trägt, an Diabetes zu erkranken.



Der Vergleich 1.0% bei „weiblich-ja“ mit 4.1% bei „männlich-ja“ sagt statistisch gesehen noch gar nichts aus, da wir ja den Frauen-/Männeranteil in der Personengruppe berücksichtigen müssen. Während sich also in der gesamten Personengruppe 1.0 % an Diabetes erkrankte Frauen befinden, sind es in der Gruppe der Frauen:

$$\frac{|F \cap D|}{|F|} = \frac{10}{403} \approx 2.5\%$$

Zum Vergleich die Rechnung in der Gruppe der Männer:

$$\frac{|\bar{F} \cap D|}{|\bar{F}|} = \frac{41}{597} \approx 6.9\%$$

Jetzt sind die relativen Häufigkeiten vergleichbar: Männer tragen hier das grössere statistische Risiko, an Diabetes zu erkranken.

Wir betrachten allgemein zwei Ereignisse A und B . Der Quotient $\frac{|A \cap B|}{|A|}$ lässt sich auf Wahrscheinlichkeiten der Ereignisse A und $A \cap B$ zurückführen:

$$\frac{|A \cap B|}{|A|} = \frac{|A \cap B| : ||}{|A| : ||} = \frac{P(A \cap B)}{P(A)}$$

Es liegt nahe, auch diesen Quotienten als Wahrscheinlichkeit zu interpretieren, allerdings nicht über der Ergebnismenge Ω , sondern über A .

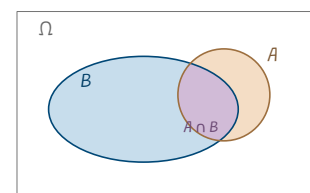


Definition 5.2.1 Bedingte Wahrscheinlichkeit

Sei $(\Omega|P)$ ein Wahrscheinlichkeitsraum und A ein Ereignis mit $P(A) > 0$. Dann heisst

$$P_A(B) := \frac{P(A \cap B)}{P(A)}$$

die *bedingte Wahrscheinlichkeit* des Ereignisses B unter der Bedingung A .



Beim Bedingen wird A zur neuen Grundmenge.

Man verwechsle keinesfalls

$$P_A(B) \text{ mit } P_B(A)$$

Zur Verdeutlichung aus dem Beispiel der Diabetes-Erkrankungen: $P_F(D)$ haben wir oben ausgerechnet (2.5 %). Dagegen ist

$$P_D(F) = \frac{P(F \cap D)}{P(D)} = \frac{0.01}{0.051} \approx 19.6\%$$

der Frauenanteil in der Gruppe der an Diabetes erkrankten Personen; also die Wahrscheinlichkeit, dass eine diabeteskranke Person aus der untersuchten Personengruppe weiblich ist.

Wie schwierig es sein kann, über bedingte Wahrscheinlichkeiten zu sprechen und daraus Schlüsse zu ziehen, zeigt folgendes Beispiel:

Beispiel 5.2.2 ► Alkoholismus in der Ehe

Der *New York Times* zufolge ist einer der Gründe, warum Männer oft zur Flasche greifen, niemand anders als die angetraute Ehefrau. Statistische Begründung: 2/3 aller Alkoholiker sind verheiratet!



Hilfe 1



Zum Nachdenken

Überlegen Sie zunächst selbst, welche (bedingte) Wahrscheinlichkeit hier als Begründung aufgeführt wird.

Denken wir uns wieder ein Zufallsexperiment: Zufällige Auswahl einer Person aus der Menge der erwachsenen männlichen Bevölkerung ($= \Omega$). Mit den Ereignissen V : „der ausgewählte Mann ist verheiratet“ und A : „der ausgewählte Mann ist Alkoholiker“ lässt sich die einzige Information, die hier gegeben wird, schreiben als

$$P_A(V) = \frac{P(A \cap V)}{P(A)} = \frac{2}{3}$$

Für sich genommen sagt diese Zahl gar nichts aus. Wir können daraus nicht schliessen, dass die Wahrscheinlichkeit, Alkoholiker zu werden, für verheiratete Männer höher ist. Das lässt sich leicht einsehen, wenn wir bspw. fiktiv davon ausgehen, dass

$$P(A) = 6\% \text{ und } P(V) = 80\%$$

und die Situation vollständig auswerten. Dazu stellen wir eine Vierfeldertafel auf.

	A	$\bar{A}$	
V			80%
$\bar{V}$			20%
	6%	94%	100%

Und aus $P_A(V) = \frac{P(A \cap V)}{P(A)} = \frac{2}{3}$ folgt $P(A \cap V) = \frac{2}{3} \cdot P(A) = 4\%$. Damit:

	A	$\bar{A}$	
V	4%	76%	80%
$\bar{V}$	2%	18%	20%
	6%	94%	100%

Und jetzt lässt sich das statistische Risiko für Verheiratete und Junggesellen, einer Alkoholsucht zu erliegen, vergleichen:

$$P_V(A) = \frac{P(V \cap A)}{P(V)} = \frac{0.04}{0.8} = 5\%$$

$$P_{\bar{V}}(A) = \frac{P(\bar{V} \cap A)}{P(\bar{V})} = \frac{0.02}{0.2} = 10\%$$

Doppeltes Risiko für einen Junggesellen, „ernüchternde“ Wirkung des Ehelebens!
Hätten wir andere Werte für $P(A)$ und $P(V)$ eingesetzt, hätten wir ganz andere Werte erhalten.

Die Information $P_A(V)$ lässt keine Rückschlüsse zu, ob eher verheiratete oder eher ledige Männer zum Alkoholismus neigen.

Als Vertiefung gehen wir noch ein zweites Beispiel durch, und zwar ein Beispiel, in dem beide „Richtungen“ von Bedeutung sind.

Beispiel 5.2.3 ► Getestete HIV-Infektion

Der geschätzte Anteil von HIV-Infektionen in der Schweizer Wohnbevölkerung ($= \Omega$) liegt derzeit (2014) bei 0.4% (<http://www.aids.ch/de/fragen/hiv-aids/zahlen.php>). Ein erster HIV-Test (Suchtest) fällt bei 99.9% aller infizierten Personen positiv aus („Sensitivität“), aber auch in 0.5%, wenn die Person gar keine HIV-Trägerin ist („Falsch-positiv-Rate“). Angenommen nun, der Test fällt bei einer zufällig ausgewählten Person positiv aus – wie sicher liegt dann eine HIV-Infektion vor?



Konso-
lidierung

H : „Person ist HIV-Trägerin“, T : „Person hat positiven Test“

Vorhandene Daten.

$$P(H) = 0.4\%, \quad P_H(T) = \frac{P(H \cap T)}{P(H)} = 99.9\%, \quad P_{\bar{H}}(T) = \frac{P(\bar{H} \cap T)}{P(\bar{H})} = 0.5\%$$

Fragestellung. $P_T(H) = ?$

Zugehörige Vierfeldertafel bezüglich H und T :

	H	$\bar{H}$	
T			
$\bar{T}$			
	0.4%	99.6%	100%

$$\frac{P(H \cap T)}{P(H)} = 99.9\% \quad \Rightarrow \quad P(H \cap T) = 0.999 \cdot P(H) = 0.3996\%$$

$$\frac{P(\bar{H} \cap T)}{P(\bar{H})} = 0.5\% \quad \Rightarrow \quad P(\bar{H} \cap T) = 0.005 \cdot P(\bar{H}) = 0.498\%$$

	H	$\bar{H}$	
T	0.3996%	0.498%	0.8976%
$\bar{T}$	0.0004%	99.102%	99.1024%
	0.4%	99.6%	100%

Damit lässt sich die Frage $P_T(H) = ?$ folgendermassen beantworten:

$$P_T(H) = \frac{P(T \cap H)}{P(T)} = \frac{0.3996\%}{0.8976\%} \approx 44.5\%$$

D. h. nur in ca. 4 von 9 Fällen liegt nach einem positiven Suchtest auch eine Infektion vor. Voraussetzung ist allerdings, dass die Person zufällig ausgewählt wird (z. B. Reihenuntersuchung). D. h. dass im Vorfeld keine entwickelte Symptomatik bekannt war und die Person auch nicht explizit aus einer Risikogruppe stammt. Umgekehrt, was ist, wenn der Test *negativ* ausfällt? Können wir uns wenigstens dann darauf verlassen?

$$P_{\bar{T}}(\bar{H}) = \frac{P(\bar{T} \cap \bar{H})}{P(\bar{T})} = \frac{99.102\%}{99.1024\%} \approx 100\%$$

In dieser Richtung ist ein Irrtum fast ausgeschlossen. Und auch die „Falsch-negativ-Rate“ des Tests ist praktisch null:

$$P_H(\bar{T}) = \frac{P(\bar{T} \cap H)}{P(H)} = \frac{0.0004\%}{0.4\%} \approx 0.1\%$$



Aufgabe 5.1

Fällt der 1. HIV-Test in Beispiel 5.2.3 positiv aus, wird ein 2. Test (Bestätigungstest) nach einer anderen Methode durchgeführt. Der Test besitzt die gleiche Sensitivität wie der 1. Test, nämlich $P_H(T) = 99.9\%$, aber eine verbesserte Falsch-positiv-Rate von **0.1%**. Ausserdem wird der 2. Test nur in der Personengruppe durchgeführt, deren Suchtest positiv ausfiel. Hier ist $P(H)$, wie wir im Beispiel sahen, bereits auf **44.5%** angewachsen. Welche Aussagekraft hat nun ein positives Resultat im 2. Test?



5.2.1 Stochastische Unabhängigkeit von Ereignissen

Stellen wir die Definition der bedingten Wahrscheinlichkeit

$$P_A(B) := \frac{P(A \cap B)}{P(A)}$$

nach $P(A \cap B)$ um, so erhalten wir die wichtige **Produktregel**:



Teil 4



Satz 5.2.4 Produktregel

$$P(A \cap B) = P(A) \cdot P_A(B)$$

Beweis

Direkte Folgerung aus der Definition für bedingte Wahrscheinlichkeit.

Hinweis

Man beachte: Für $P(A) = 0$ ist $P_A(B)$ nicht definiert. Liest man das Produkt $P(A) \cdot P_A(B)$ in diesem Fall vereinbarungsgemäss als 0, bleibt die Produktregel 5.2.1 auch dann gültig – die Definition 5.2 dagegen greift dort nicht.

Den **Spezialfall** $P_A(B) = P(B)$ können wir so interpretieren, dass es für die Wahrscheinlichkeit des Ereignisses B keine Rolle spielt, ob A eintritt oder nicht. In diesem Fall wird aus der Produktregel 5.2.1:

$$P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$$



Teil 5

**Definition 5.2.5 Stochastische Unabhängigkeit**

Sei $(\Omega|P)$ ein Wahrscheinlichkeitsraum und für zwei Ereignisse $A, B \subseteq \Omega$ gelte

$$P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B).$$

Dann sind diese Ereignisse **stochastisch unabhängig**.

Beispiel 5.2.6 ► Rot-Grün-Blindheit

Eine Personengruppe aus 520 Männern (M) und 480 Frauen (F) sei auf Rot-Grün-Blindheit (R) hin untersucht worden – mit folgendem Resultat:

	R	$\bar{R}$	
M	19	501	520
F	2	478	480
	21	979	1000

Aus der obigen Vierfeldertafel geht hervor, dass die Ereignisse „ausgewählte Person ist männlich“ und „ist rot-grün-blind“ stochastisch abhängig sind:

$$P(M \cap R) = 0.019, \text{ jedoch } P(M) \cdot P(R) = 0.52 \cdot 0.021 \approx 0.011 \neq 0.019$$

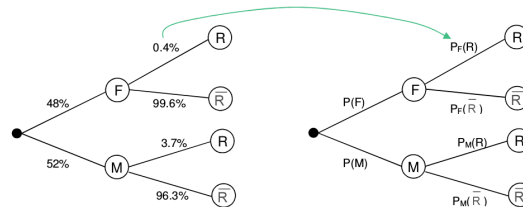
**Aufgabe 5.2**

Sind beim Roulette-Spiel die Ereignisse D : „Kugel fällt ins 1. Dutzend“ und R : „Kugel fällt auf Rot“ stochastisch unabhängig?



5.3 Pfadregeln und der Satz von Bayes

Zu einer Vierfeldertafel lässt sich stets ein äquivalentes Baumdiagramm aufstellen. Für das Beispiel der Rotgrünblindheit:

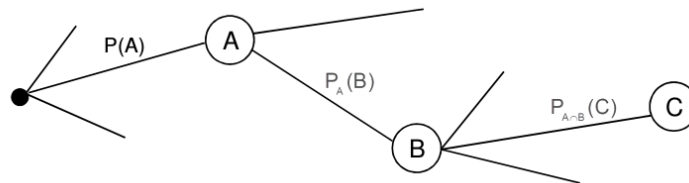


Teil 6

Offenbar entspricht beispielsweise dem Pfad von F nach R die bedingte Wahrscheinlichkeit $P_F(R)$. Die Produktregel besagt:

$$P(F \cap R) = P(F) \cdot P_F(R)$$

Die Wahrscheinlichkeit des Pfades, der über F nach R führt, ist gleich dem Produkt der Wahrscheinlichkeiten längs dieses Pfades. Gleiches gilt für einen dreigliedrigen Pfad von A über B nach C , denn:



$$P(A \cap B \cap C) = P(A \cap B) \cdot P_{A \cap B}(C) = P(A) \cdot P_A(B) \cdot P_{A \cap B}(C)$$

5.3.1 Pfadregeln und totale Wahrscheinlichkeit

Mittels vollständiger Induktion lässt sich diese Produktregel auf n Ereignisse verallgemeinern.



Teil 7



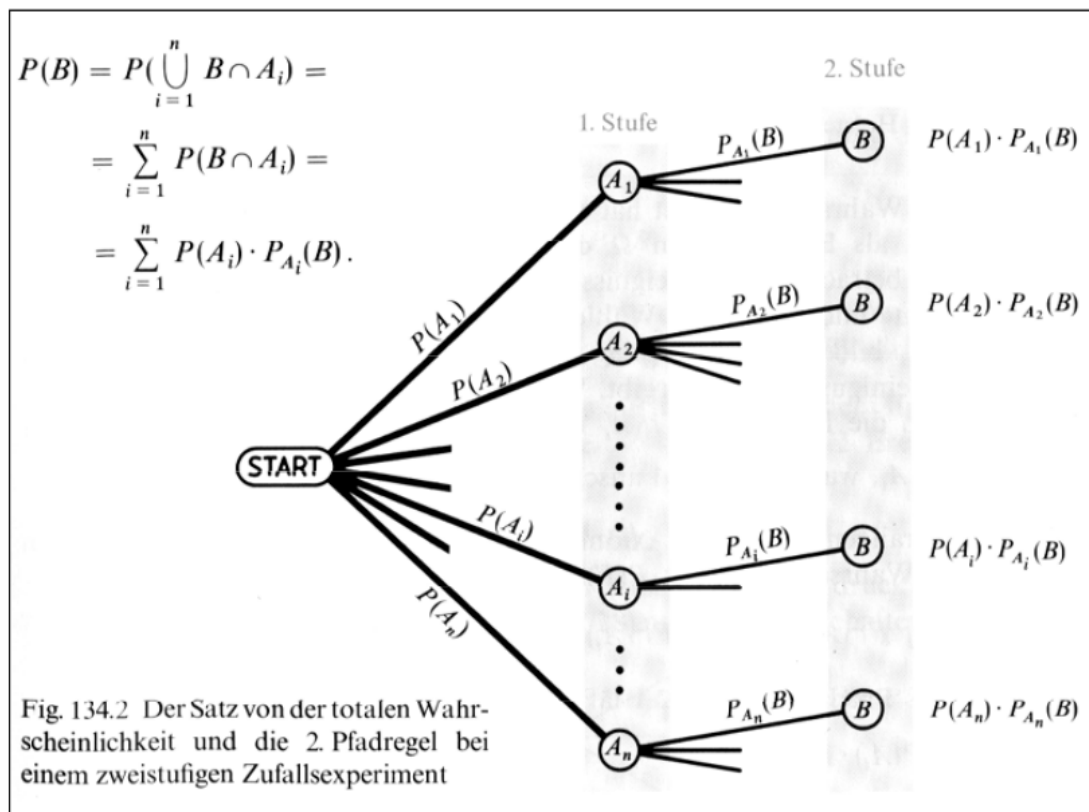
Satz 5.3.1 Pfadregeln

- (1) Die Wahrscheinlichkeit eines Pfaddurchlaufs ist gleich dem Produkt der Wahrscheinlichkeiten längs dieses Pfades.
- (2) Die Wahrscheinlichkeit eines Ereignisses ist gleich der Summe der Wahrscheinlichkeiten aller Pfaddurchläufe, die das Ereignis repräsentieren.

Beweis

Wenn sich beispielsweise das Ereignis B in einem zweistufigen Zufallsexperiment jeweils über die verschiedenen Pfade $A_1, A_2, \dots, A_n$ realisieren lässt, dann berechnen wir die einzelnen Wahrscheinlichkeiten der Pfaddurchläufe als $P(A_i) \cdot P_{A_i}(B)$ für $i = 1, \dots, n$, summieren diese auf und erhalten so als Total die Wahrscheinlichkeit des Ereignisses B .

Eine gesonderte Begründung für die allgemeinere Aussage der 2. Pfadregel ist nicht weiter erforderlich, da sie unmittelbar aus der Additionsregel für disjunkte Ereignisse folgt.



Definition 5.3.2 Totale Wahrscheinlichkeit

Falls $A_1, \dots, A_n$ eine Zerlegung von Ω ist, dann gilt

$$P(B) = \sum_{i=1}^n P(A_i) \cdot P_{A_i}(B)$$

Diese Summe von Pfadwahrscheinlichkeiten wird auch als **totale Wahrscheinlichkeit** von B bezeichnet.

Beispiel 5.3.3 ► Nationalratswahlen

Bei den Nationalratswahlen 2011 erzielte die SP in den Kantonen LU, JU und UR als Resultate 11.5%, 30.8% bzw. 21.5%. Wir wählen aus diesen drei Kantonen insgesamt $n = 1000$ Stimmberechtigte zufällig aus, und zwar aus LU 789 Personen, JU 134 und UR 77 (entspricht den Stimmanteilen zwischen diesen Kantonen).

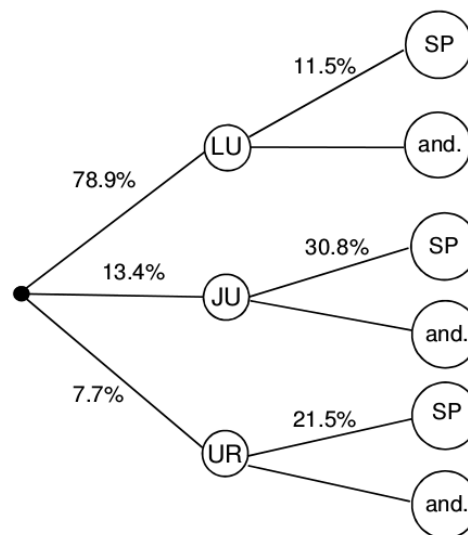


Teil 8

**Zum Nachdenken**

Wie gross ist nun die Wahrscheinlichkeit, dass eine zufällig gezogene Person aus dieser Gruppe die SP gewählt hat?

Mithilfe der beiden Pfadregeln lässt sich die Antwort leicht ermitteln:



$$P(SP) = P(LU) \cdot P_{LU}(SP) + P(JU) \cdot P_{JU}(SP) + P(UR) \cdot P_{UR}(SP) \approx 14.85\%.$$

Mit der totalen Wahrscheinlichkeit eines Ereignisses lassen sich aus dem Baumdiagramm weitere Aufschlüsse gewinnen, z. B.:

**Zum Nachdenken**

Wir erfahren, dass die zufällig gezogene Person SP gewählt hat. Mit welcher Wahrscheinlichkeit stammt sie aus dem Kanton Luzern?

$$\begin{aligned} P_{SP}(LU) &= \frac{P(LU \cap SP)}{P(SP)} \\ &= \frac{P(LU) \cdot P_{LU}(SP)}{P(LU) \cdot P_{LU}(SP) + P(JU) \cdot P_{JU}(SP) + P(UR) \cdot P_{UR}(SP)} \\ &= \frac{0.789 \cdot 0.115}{0.1485} \approx 61.1\% \end{aligned}$$

5.3.2 Die Formel von Bayes

Der Rechenausdruck am Ende des letzten Beispiels ist in seiner allgemeinen Form als **Bayesformel** bekannt. Wenn wir in der allgemeinen Situation der 2. Pfadregel ein Ereignis B (z. B. „SP“) über verschiedene Pfade $A_1, A_2, \dots, A_n$ (z. B. „LU“, „JU“, „UR“) realisieren können, dann gilt

$$P_B(A_i) = \frac{P(A_i \cap B)}{P(B)} = \frac{P(A_i) \cdot P_{A_i}(B)}{P(B)}$$



Satz 5.3.4 Bayesformel

Sei $(\Omega|P)$ ein Wahrscheinlichkeitsraum. Gegeben sei das Ereignis $B \subset \Omega$ mit $P(B) > 0$ und die disjunkten Ereignisse $A_1, \dots, A_n \subset \Omega$ mit $A_1 \cup \dots \cup A_n = \Omega$ (Zerlegung von Ω). Dann gilt

$$P_B(A_i) = \frac{P(A_i) \cdot P_{A_i}(B)}{\sum_{k=1}^n P(A_k) \cdot P_{A_k}(B)}$$

Beweisidee

Folgt direkt aus den Pfadregeln.

Die Bayesformel löst also das Problem, wie sich aus der Kenntnis der Wahrscheinlichkeiten

$$P_{A_i}(B)$$

die Wahrscheinlichkeiten

$$P_B(A_i)$$

berechnen lassen. Wie schon bei den Vierfeldertafeln erwähnt, gilt es, diese bedingten Wahrscheinlichkeiten **nicht** zu **verwechseln**.

Ratschlag

Sie sollten die Bayesformel **nicht auswendig lernen**, sondern ihre Aussage verstehen. Wenn es an das konkrete Rechnen geht, arbeitet man am besten mit einem Baumdiagramm, so wie im Beispiel der Nationalratswahl gezeigt.

Thomas Bayes (* 1701 in London; † 1761 in Tunbridge Wells) war ein englischer Mathematiker und presbyterianischer Pfarrer. Wie er zu seiner Beschäftigung mit Wahrscheinlichkeitstheorie kam, ist umstritten. Möglicherweise wurde er in London als Jugendlicher privat von Abraham de Moivre unterrichtet. Der nach ihm benannte Satz von Bayes stammt in seiner allgemeinen Form nicht aus seiner Feder, er bewies aber in seinem wichtigsten Werk *An essay towards solving a problem in the doctrine of chances* einen Spezialfall.



Übungen

Der Übungsblock festigt das Regelwerk des Kapitels an vier Anwendungssituationen – von der Brandmeldeanlage bis zum Schulsystem. Nutzen Sie die Aufgaben bewusst zum Darstellungswechsel: Was mit dem Baum gerechnet wurde, lohnt den Blick durch die Vierfeldertafel, und umgekehrt. In der Strategiewerkstatt B ordnen Sie die Rechenregeln, üben genau diesen Darstellungswechsel und analysieren fehlerhafte Lösungen – wer die Aufgaben hier durchgearbeitet hat, bringt das Material dafür schon mit. Den Abschluss bildet eine kleine Beweisaufgabe, die den Bogen zurück zu Kapitel 4 schlägt.



Aufgabe 5.3

In einem oberbayerischen Ferienort leben während der Hochsaison fünfmal so viele Touristen wie Einheimische. **60%** der Touristen stolzieren dabei in Lederhosen oder Dirndlkleid umher. Dagegen legt nur jeder/jede 5. Einheimische Tracht an. Auf der Strasse begegnet uns während der Hochsaison eine Person im Trachtenkleid. Wie gross ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Person einheimisch ist?



Aufgabe 5.4

Eine Brandmeldeanlage gebe in 5% aller Brandfälle keinen Alarm. Die Wahrscheinlichkeit eines Fehlalarms betrage 1%. In einer Fabrikationshalle sei das tägliche Brandrisiko 10%. Wie gross ist dann die Wahrscheinlichkeit, dass es in der Halle tatsächlich brennt, wenn die Sirene heult? Bestimmen Sie auch die Wahrscheinlichkeit, dass es brennt, obwohl die Sirene nicht heult.



Aufgabe 5.5

Fluggepäck wird mit einem Strichcode auf Papieraufklebern gekennzeichnet, mit dessen Hilfe der Zielflughafen ermittelt wird. Diese Ermittlung schlägt in 11,5% der Fälle fehl, da mindestens einer der voneinander unabhängigen Fehler **A**: „Papier ist zerknittert“ oder **B**: „Papier ist verschmutzt“ auftritt.

- (a) Bestimmen Sie $P(A)$, wenn bekannt ist, dass $P(B) = 8.5\%$ ist.
- (b) Mit welcher Wahrscheinlichkeit tritt nur einer der Fehler **A** und **B** auf?



**Aufgabe 5.6**

Die *Luzerner Zeitung* meldet, dass jeder 10. Arbeitsplatz in der Schweiz als „prekär“ anzusehen ist, was die soziale Absicherung betrifft. Frauen sollen davon besonders betroffen sein. Untersuchen Sie diese Behauptung genauer, indem Sie als weitere Daten benutzen, dass **40%** der arbeitenden Bevölkerung Frauen sind. Davon stehen **82%** in einem Arbeitsverhältnis mit ausreichender sozialer Absicherung. Welcher Anteil der prekären Verhältnisse entfällt auf die Frauen im Gegensatz zu den Männern?

**Aufgabe 5.7**

Fahrstuhleffekt im Schulsystem? In Deutschland besuchen **37%** aller 10- bis 16-Jährigen das Gymnasium. Jedoch nur **35%** dieser Jugendlichen haben Eltern, die das Gymnasium selber kennen. Umgekehrt findet man unter den Schülerinnen und Schülern, die eine Haupt- oder Realschule (CH: Real- bzw. Sekundarschule) besuchen, nur **8%**, deren Eltern ein Gymnasium absolvierten. Man bereite die Daten in einer Vierfeldertafel auf und werte eigene Fragestellungen aus.



Zum Abschluss ein Rückblick auf das letzte Kapitel – in der folgenden Beweisaufgabe kommen die Kolmogorow-Axiome noch einmal zum Einsatz:

**Aufgabe 5.8**

Man zeige, dass das Mass der bedingten Wahrscheinlichkeit P_A ein Wahrscheinlichkeitsmass im Sinne der Kolmogorow-Axiome ist (also K1 bis K3 erfüllt).

**Bezug zur Schulpraxis**

Bedingte Wahrscheinlichkeit, Unabhängigkeit, Pfadregeln: keiner dieser Begriffe kommt in der Sekundarstufe I vor, gerechnet wird mit ihnen unablässig. Wo sie in den Aufgaben stecken, steht in der Schulpraxis-Seite.



Schul-
praxis